



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Filter Table

Wavetable Spectral Filter

웨이브테이블 프레임을 필터 응답으로 바꿉니다. 팩토리 테이블 120종에서 고르거나 직접 그리고, 256개 프레임을 모핑하며, 위상과 윤곽, 움직임을 정합니다.

팩토리 테이블 120종

256 프레임 모핑

위상 모드 4종

팩토리 프리셋 20종



목차

- | | |
|------------|--------------|
| 01 개요 | 06 프리셋 |
| 02 빠른 시작 | 07 작업 예시 |
| 03 화면 구성 | 08 팁과 문제 해결 |
| 04 조절부 | 09 파라미터 참고표 |
| 05 사용자 테이블 | 10 버전 기록 |
| | 11 지원 및 라이선스 |

01 개요

TB Filter Table은 웨이브테이블을 필터로 씁니다. 각 테이블은 256칸 레일 위에 놓인 단일 사이클 프레임의 연속이며, 현재 프레임이 FIR 필터 응답으로 바뀌어 소리를 다듬습니다. 프레임을 옮기면 필터가 모핑되어 부드러운 윤곽부터 포먼트, 노치, 콧, 날카로운 펄스 모양까지 바뀝니다.

CUTOFF (H24)는 프레임을 주파수 축에 배치하고, **RESONANCE**는 윤곽의 깊이를, **FRAME**과 MORPH LFO는 테이블 안의 위치를, **PHASE**는 위상 응답을 정하며, **MIX**는 지연 보정된 원음과 섞습니다. EDIT 화면에는 **DRIVE**, 플러그인 프리셋, 사용자 테이블을 그리고 캡처하는 도구가 더 있습니다.

주요 기능

- 10개 계열의 팩토리 테이블 120종과 편집할 수 있는 CUSTOM 테이블
- 256칸 프레임 레일. 테이블은 2 ~ 256개 키프레임 사이를 매끄럽게 또는 계단식으로 모핑
- 20 Hz ~ 20 kHz의 CUTOFF (H24), 실제 하한은 200 Hz
- 평평함(-100%)부터 제곱(+100%)까지의 RESONANCE 윤곽 깊이
- MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL, RAW 위상 모드 4종
- 최대 24 dB의 필터 뒤 DRIVE
- 모양 6종, ±100% 범위, 0.01 ~ 10 Hz 속도의 MORPH LFO
- 사용자 테이블 그리기, 프레임 캡처, .tbft 테이블 파일
- 팩토리 프리셋 20종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Filter Table 1.1.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드(AU, VST3)는 1.0.1 버전이며 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 신스, 패드, 드럼, 보컬, 버스 트랙에 TB Filter Table을 넣습니다. Init 프리셋은 Moving Formant 테이블, **FRAME** 129, **CUTOFF** 4 kHz, **RESONANCE** +15%, **MIX** 75%입니다.
- 2 테이블 선택 상자 4에서 테이블을 고르거나 옆의 화살표로 모든 테이블을 넘깁니다.
- 3 **FRAME** 6을 움직여 테이블을 모핑하고, **CUTOFF** 7로 응답의 위치를 정합니다.
- 4 **RESONANCE** 8로 깊이를, **MIX** 9로 비율을 정합니다.
- 5 움직임을 원하면 MORPH LFO 줄 10에서 **TYPE** 을 고르고 **RANGE** 와 **RATE** 를 정합니다.

03 화면 구성

기본 화면에는 자주 쓰는 조절부가 있습니다. **EDIT** 5를 누르면 보조 도구가 열리고, **DONE** 13을 누르면 기본 화면으로 돌아갑니다.



TB Filter Table 1.1: Init 프리셋을 불러온 기본 화면(왼쪽)과 TABLE TOOLS 탭을 연 보조 도구 화면(오른쪽).

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 PHASE — MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL, RAW. 2 테이블 보기 — 현재 테이블의 프레임들과 강조된 현재 프레임. 3 TABLE FIR RESPONSE — 실제 필터 응답. 표시선은 CUTOFF입니다. 4 테이블 선택 상자 — CUSTOM과 계열별로 묶인 팩토리 테이블 120종. 화살표로 모두 넘길 수 있습니다. 5 EDIT — 보조 도구를 엽니다. 6 Frame — 256칸 레일 위의 위치. | <ol style="list-style-type: none"> 7 Cutoff — 하모닉 24에 배정되는 주파수. 8 Resonance — 율곽 깊이. 9 Mix — 드라이/웻 비율. 10 MORPH LFO — 프레임 LFO의 TYPE, RANGE, RATE. 11 TABLE — 테이블의 프레임들. 위의 레일은 256칸, 키프레임, 현재 프레임을 보여 줍니다. 12 DRAW FRAME — 현재 프레임. 안에서 드래그하면 사용자 테이블을 그리고, 손을 떼면 반영됩니다. |
|---|---|

13 **DONE** — 기본 화면으로 돌아갑니다.

14 **TABLE TOOLS / FRAME LFO** — 테이블 도구와 Frame LFO 조절부를 전환합니다.

15 **FRAME, DRIVE** — 프레임 위치와 필터 뒤 드라이브.

16 **키프레임 상태** — 키프레임 수와 모핑 방식(SMOOTH 또는 STEPPED).

17 **CUSTOM TABLE** — NEW, CAPTURE, CLEAR, TABLE FILE.

18 **PRESET / HISTORY** — 플러그인 프리셋, 저장, UNDO, REDO.

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
테이블 선택 상자	CUSTOM 또는 팩토리 테이블 120종 · Moving Formant	필터가 모핑할 프레임 묶음을 고릅니다. 테이블을 바꾸면 음색과 각 프레임 위치의 의미가 함께 바뀝니다.
FRAME	1 ~ 256 · 129	테이블의 256칸 레일 위 기준 위치입니다. 움직이면 필터가 연속으로 모핑됩니다. RANGE가 양수면 여기서 위로, 음수면 아래에서 여기까지 움직입니다.
CUTOFF (H24)	20 Hz ~ 20 kHz · 4 kHz	프레임의 하모닉 24에 배치되는 주파수입니다. 4 kHz에서 프레임은 20 Hz ~ 20.48 kHz의 10옥타브에 걸칩니다. 실제 컷오프는 200 Hz 아래로 내려가지 않으며, 그보다 낮은 설정은 200 Hz로 동작합니다.
RESONANCE	-100 ~ +100% · +15%	윤곽 깊이입니다. -100%는 평평하고, 0%는 테이블을 따르며, +100%는 이를 제공합니다. RAW 모드에서는 커널이 중립에서 얼마나 벗어날지 정합니다. 높은 값은 강한 피크와 울림을 만듭니다.
PHASE	MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL, RAW · MINIMUM	필터의 위상 응답입니다. ORIGINAL은 원래 프레임의 위상을 유지하고, RAW는 프레임 파형 자체를 필터 커널로 씁니다.
DRIVE (EDIT 화면)	0 ~ 24 dB · 2 dB	필터 뒤의 비선형 색채입니다. 0 dB에서는 고정 감쇄 없이 정확히 우회됩니다. 드라이브는 레벨을 올릴 수 있습니다.
MIX	0 ~ 100% · 75%	필터를 거친 신호와 지연 보정된 원음을 섞습니다.

Morph LFO

조절부	범위 · 기본값	동작
TYPE	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND · OFF	프레임 LFO의 모양입니다. RND는 무작위 샘플 앤 홀드입니다.
RANGE	-100 ~ +100% · +25%	방향이 있는 모핑 폭입니다. +100%는 FRAME에서 위로 최대 256칸, -100%는 아래로 최대 256칸 움직이며, 0%에서는 프레임이 움직이지 않습니다.
RATE	0.01 ~ 10 Hz · 0.25 Hz	템포와 무관하게 도는 LFO 속도입니다. 호스트 템포를 따르지 않습니다.

EDIT 화면의 FRAME LFO 탭에도 같은 TYPE, RANGE, RATE가 있습니다. TB Filter Table에는 호스트용 Bypass 파라미터도 있으며, 모든 위상 모드에서 128샘플(48 kHz에서 약 2.7 ms)의 고정 지연을 보고합니다.

위상 모드에 따라 트랜지언트와 스테레오 성분의 동작이 달라집니다. 드럼에서 비교해 보고 모노로도 확인하세요.

05 사용자 테이블

테이블 목록 맨 앞의 CUSTOM은 직접 편집하는 테이블입니다. EDIT 화면의 TABLE TOOLS 탭에서 만듭니다.

도구	동작
NEW	사용자 테이블을 키프레임 두 개짜리 새 시작 테이블로 초기화합니다.
CAPTURE	지금 만들어진 프레임을 사용자 테이블의 같은 칸에 복사합니다.
CLEAR	선택한 키프레임을 사용자 테이블에서 지웁니다.
DRAW FRAME	현재 파형 패널 안에서 드래그하고, 손을 떼면 그린 프레임이 반영됩니다.
TABLE FILE	IMPORT TABLE FILE...과 EXPORT CUSTOM TABLE...로 .tbft 테이블 파일을 읽고 씁니다. 테이블 파일은 플러그인 프리셋과 별개입니다.
SMOOTH / STEPPED	SMOOTH는 이웃 키프레임 사이를 연속으로 보간하고, STEPPED는 보간 없이 바꿉니다. 키프레임 상태에 어느 쪽인지 표시됩니다.

06 프리셋

플러그인 프리셋은 모든 설정을 저장합니다. EDIT 화면의 PRESET / HISTORY 줄에서 고르거나 화살표로 넘깁니다. 저장은 이름을 묻은 뒤 Documents/TB Filter Table/Presets/User에 사용자 프리셋을 저장합니다. UNDO와 REDO로 편집 동작을 오갈 수 있습니다.

프리셋	테이블	FRAME	CUTOFF	RESONANCE	DRIVE	MIX	PHASE	MORPH LFO
ESSENTIALS								
Init	Moving Formant	129	4 kHz	+15%	2 dB	75%	MINIMUM	OFF
Gentle Pad Motion	Reed Breath	73	1.8 kHz	-18%	0 dB	82%	MINIMUM	OFF
Hollow Drum Focus	Open Notch	117	2.6 kHz	+24%	2.5 dB	72%	MINIMUM	OFF
Vocal Formant Lift	Moving Formant	145	3.4 kHz	+36%	1.5 dB	68%	ORIGINAL	OFF
Subtle Bus Contour	Pink Horizon	49	5.2 kHz	-32%	0 dB	28%	LINEAR	OFF
MOTION								
Slow Vowel Bloom	Vowel Bloom	1	2.1 kHz	+22%	0 dB	88%	ORIGINAL	SINE 14.1% 0.07 Hz
Liquid Reed	Liquid Reed	117	1.5 kHz	+10%	1 dB	76%	MINIMUM	TRI 37.5% 0.18 Hz
Golden Sweep	Golden Pulse	1	2.4 kHz	+18%	0 dB	92%	LINEAR	SAW 75% 0.1 Hz
Phase Weave	Phase Weave	141	3.1 kHz	+28%	0 dB	84%	ORIGINAL	SQR 37.5% 0.35 Hz
Comb Garden	Comb Garden	65	4.2 kHz	+54%	3 dB	74%	LINEAR	RND 50% 0.75 Hz

프리셋	테이블	FRAME	CUTOFF	RESONANCE	DRIVE	MIX	PHASE	MORPH LFO
CHARACTER								
Warm Ladder	Warm Ladder	83	1.3 kHz	+16%	4 dB	80%	MINIMUM	OFF
Prime Choir	Prime Choir	177	2.8 kHz	+40%	1 dB	86%	LINEAR	OFF
Glass Tide	Glass Tide	133	4.6 kHz	+34%	2 dB	78%	ORIGINAL	OFF
Dense Fold	Single Fold	153	1.9 kHz	+46%	8 dB	70%	MINIMUM	OFF
Pulse Steps	Triangle Terrace	109	3.6 kHz	+58%	4 dB	66%	RAW	OFF
SHOWCASE								
Raw Barcode	Barcode	207	5.1 kHz	+72%	10 dB	78%	RAW	OFF
Mobius Kernel	Mobius Wave	215	3.3 kHz	+62%	12 dB	74%	RAW	OFF
Prism Bloom	T10 Prism	193	6.4 kHz	+66%	5 dB	82%	LINEAR	OFF
Nested Fold	Nested Fold	229	2.7 kHz	+74%	16 dB	62%	MINIMUM	OFF
Broken Speaker	Double Pulse	185	1.7 kHz	+86%	20 dB	56%	RAW	OFF

팩토리 테이블

계열	테이블
Fundamentals	Pure Sine, Velvet Triangle, Rounded Saw, Hollow Square, Soft Ramp, Twin Sine, Golden Pulse, Arc Triangle, Bell Cycle, Tapered Saw, Balanced Steps, Clear Octave
Harmonic Ladders	Warm Ladder, Odd Lantern, Even Glass, Prime Choir, Fibonacci Air, Triple Bloom, Quarter Stack, Alternating Brass, Inverse Bells, Crescent Partial, Hollow Ladder, Full Spectrum
Spectral Contours	Amber Roll-Off, Silver Rise, Pink Horizon, Violet Edge, Moving Formant, Open Notch, Comb Garden, Phase Stair, Odd Tilt, Twin Formants, Soft Ceiling, Cascade Slope
Geometry	Power Petal, Ellipse Arc, Superellipse, Cubic Bow, Sigmoid Silk, Arcsine Halo, Arctangent Lens, Rational Curve, Circle Fold, Diamond Drift, Parabolic Wing, Catenary Loop
Polynomial Orbits	T2 Mirror, T3 Trident, T4 Compass, T5 Star, T6 Rosette, T7 Crown, T8 Lattice, T9 Orbit, T10 Prism, T11 Wheel, T12 Aurora, T13 Helix
Phase Symmetry	Forward Bend, Reverse Bend, Split Phase, Phase Pinch, Skewed Cycle, Dual Axis, Mirror Delay, Quadrature Bloom, Center Pull, Edge Push, Symmetry Break, Phase Weave
Pulse Architecture	Soft Pulse, Three Level, Fine Ladder, Notch Gate, Double Pulse, Stepped Ramp, Sine Stair, Window Gate, Barcode, Triangle Terrace, Sync Pulse, Rounded Square
Fold and Warp	Single Fold, Double Fold, Ribbon Fold, Sine Within, Cubic Fold, Atan Warp, Triangle Cage, Soft Mirror, Nested Fold, Offset Fold, Wave Knot, Fold Cascade
Organic Motion	Reed Breath, Cello Grain, Vowel Bloom, Woodwind Curl, Glass Tide, Copper Drift, Petal Motion, Liquid Reed, Warm Current, Slow Orbit, Bamboo Arc, Living Chord
Experimental Curves	Linear Chirp, Nested FM, Ring Orbit, Spiral Phase, Rectified Bloom, Wave Packet, Spectral Mirror, Phase Lattice, Logistic Arc, Rational Orbit, Cusp Motion, Mobius Wave

07 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

모음 패드

패드와 드론에 느리게 말하는 듯한 움직임.

프리셋 Slow Vowel Bloom

RATE 0.05 ~ 0.2 Hz

1 모음 움직임이 너무 강하면 MIX를 낮춥니다.

드럼 윤곽

드럼 어택은 또렷하게 두고 움직이는 노치.

프리셋 Hollow Drum Focus

MIX 50 ~ 75%

1 PHASE 모드를 비교해 어택이 가장 깨끗한 것을 고릅니다.

버스 색채

그룹이나 믹스 버스에 은은한 스펙트럼 모양.

프리셋 Subtle Bus Contour

MIX 20 ~ 35%

1 FRAME을 천천히 움직여 가장 잘 어울리는 윤곽을 찾습니다.

의도된 손상

고장 난 스피커 같은 사운드 디자인.

프리셋 Broken Speaker

DRIVE 12 ~ 20 dB

1 DRIVE가 레벨을 올리므로 출력 레벨을 지켜봅니다.

08 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
200 Hz 아래에서 CUTOFF가 들지 않는다.	실제 컷오프는 200 Hz에서 멈춥니다. 20 ~ 200 Hz 설정은 200 Hz로 동작합니다.
소리가 울리거나 휘파람 소리가 난다.	RESONANCE를 낮추거나 더 매끄러운 테이블이나 프레임을 고르세요.
빠른 모핑이 거칠게 들린다.	RATE나 RANGE를 낮추세요. 빠른 프레임 이동은 변조 아티팩트를 만들 수 있습니다.
트랜지언트가 무르거나 번진다.	PHASE 모드를 비교해 어택이 가장 깨끗한 것을 고르세요.
바이패스보다 크게 들린다.	DRIVE나 MIX를 낮추고, 비교 전에 레벨을 맞추세요.
LFO가 템포를 따르지 않는다.	RATE는 템포와 무관하게 동작합니다. 귀로 맞추세요.

09 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
테이블 선택 상자	Table	CUSTOM, 팩토리 테이블 120종	Moving Formant
FRAME	Frame	0 ~ 255(1 ~ 256으로 표시)	128(129로 표시)
CUTOFF (H24)	Cutoff (H24)	20 ~ 20000 Hz(실제로는 200 Hz부터)	4000 Hz
RESONANCE	Resonance	-100 ~ +100%	+15%
DRIVE	Drive	0 ~ 24 dB	2 dB
MIX	Mix	0 ~ 100%	75%

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
PHASE	Phase	MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL, RAW	MINIMUM
—	Bypass	Off, On	Off
TYPE	Frame LFO Type	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND	OFF
RANGE	Frame LFO Range	-100 ~ +100%	+25%
RATE	Frame LFO Rate	0.01 ~ 10 Hz	0.25 Hz

10 버전 기록

버전	변경 내용
11.0 · 2026-08-17	200 Hz의 실제 하한을 유지하면서 공개된 20 Hz ~ 20 kHz Cutoff 오토메이션 매핑을 복원했습니다. 공개 파라미터 ID와 상태 스키마는 모두 그대로입니다.
1.0.0 · 2026-08-13	첫 릴리스. 2 ~ 256개 키프레임으로 모핑하는 팩토리 테이블 120종의 스펙트럼 필터, 위상 모드 4종, 제한된 스펙트럼 윤곽, 비선형 드라이브, Frame LFO.

11 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.